

Kategoria	Wybrana technologia	Odrzucone alternatywy	Kluczowy powód
Język backendowy serwisy Node.js + agent	TypeScript / Node.js + Python (agent RPi) Express.js v5	Go, Java, PHP	statyczne typowanie, duży ekosystem npm, nieblokujące I/O
Baza danych users, jobs, tokens	Azure Cosmos DB SQL API (JSON) PaaS, bez serwera	PostgreSQL, MongoDB Atlas	natywna integracja z Azure, elastyczny schemat JSON
Kolejka komunikatów upload → zadanie	Azure Service Bus kolejka print-queue at-least-once, PaaS	RabbitMQ, Apache Kafka	brak zarządzania serwerem, auto- skalowanie
Sterowanie IoT chmura → Raspberry Pi	Azure IoT Hub Direct Methods, MQTT telemetria D2C	AWS IoT Core, MQTT broker własny	Direct Methods, ekosystem Azure, telemetria wbudowana
Frontend aplikacja webowa	React 18 + Vite TypeScript, Zustand Tailwind CSS, i18next	Vue, Angular, Next.js	dojrzały ekosystem, hooks, SPA bez SSR (prostota)
Wdrożenie konteneryzacja	Docker + Compose multi-stage build addip-network	Kubernetes, Podman, bare metal	przenośność, jedna komenda uruchomienia, izolacja serwisów